

Frédéric **Andrian**

Ingénieur développement Back-end · Python

(+33) 769875327 | fredericj.andrian@gmail.com | AndriantsehenoFrederic |
FredericAndriantseheno

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, je suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai développé en autonomie une application reposant sur un backend Python/FastAPI, des API REST documentées avec OpenAPI, MongoDB et plusieurs pipelines de traitement de données. J'ai également automatisé des traitements avec des scripts Python, des tâches cron et des webhooks, puis conteneurisé les composants avec Docker. Je souhaite contribuer au développement et à l'amélioration continue de solutions back-end robustes dans un environnement industriel, tout en approfondissant les pratiques de tests et de qualité logicielle.

Expériences professionnelles

INRIA — Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA — Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception et développement en autonomie d'une application et d'un agent IA multi-étapes répondant au besoin d'aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Construction de l'agent sans framework d'orchestration avec intégration de l'API OpenAI, conception de prompts et gestion des outils, de l'état, de la mémoire et du contexte.
- Développement d'un backend Python/FastAPI avec API REST documentées avec OpenAPI et persistance des documents et métadonnées dans MongoDB.
- Développement d'une interface React/Next.js permettant aux chercheurs d'interagir avec l'agent et ses outils.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG avec chunking, embeddings, recherche sémantique et base vectorielle ChromaDB.
- Automatisation de la collecte de métadonnées d'articles scientifiques disponibles en ligne et transmission des résultats de tâches cron par webhooks.
- Gestion d'une application web conteneurisée permettant d'utiliser des LLM installés localement avec LM Studio sur un Mac Studio, avec installation et configuration des modèles.
- Utilisation de vLLM pour lancer et servir des modèles sur une infrastructure HPC équipée de GPU NVIDIA.
- Conteneurisation avec Docker, versionnement avec Git et mise en place d'une CI/CD sur GitHub.
- Évaluation de Qwen, Gemma et GLM et de plusieurs quantifications sur infrastructure HPC avec Slurm selon la latence, le TTFT, la qualité et la taille du contexte.
- Définition du protocole expérimental, analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique comparant les modèles.

Université Karunya — Coimbatore, Inde

Stagiaire ingénieur de recherche en apprentissage par renforcement — Juin 2025 – Sept. 2025

- Développement en Python d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur Raspberry Pi pour des tests en conditions réelles.

Compétences

Développement	Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI
IA générative et agents	LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB
Data et Machine Learning	Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, RL
Évaluation de LLM	Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte
Génie logiciel et outils	Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC
Langues	Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP) — Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives — 2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.